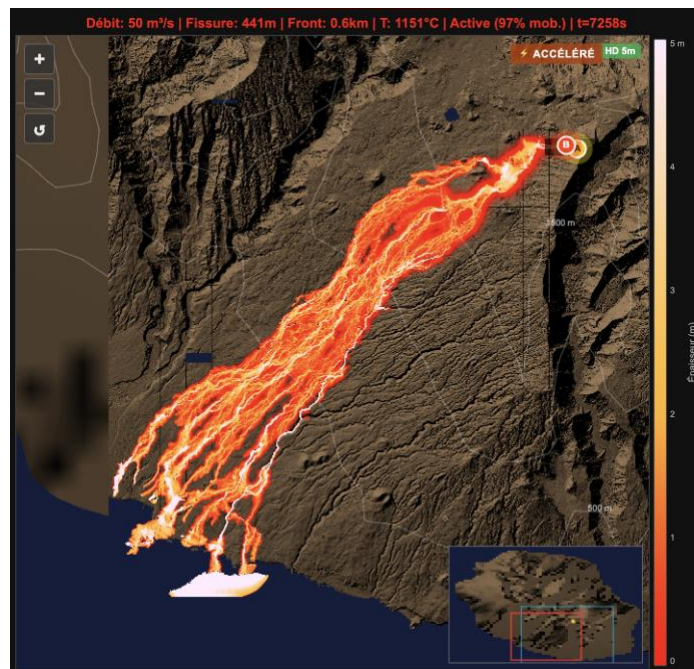


SIMUL_LAVE_2.5D

**Simulateur de coulée de lave
sur le relief de l'île de La Réunion**

Guide d'installation et d'utilisation



Olivier Hoarau

Mai 2026

Ce que c'est

Un simulateur d'écoulement de lave basaltique en 2.5D sur le terrain réel du Piton de la Fournaise (La Réunion). Il repose sur la physique Navier-Stokes simplifiée avec rhéologie de Bingham et refroidissement radiatif (Stefan-Boltzmann), appliqués sur des données LiDAR HD à 5 m de résolution. Le simulateur tourne entièrement dans votre navigateur web — sans installation lourde, sans cloud, sans abonnement.

Ce dont vous avez besoin

Élément	Détail
Python 3	Vérifiez : ouvrez un terminal et tapez <code>python3 -version</code> Si absent : téléchargez sur python.org (cochez "Add to PATH" sous Windows)
Navigateur	Chrome, Firefox, Safari ou Edge (version récente)
Espace disque	~900 Mo pour les tuiles terrain pré-calculées
Connexion internet	Uniquement pour récupérer les fichiers au départ

Étape 1 — Récupérer les fichiers

Option A — Via Git (recommandé)

Ouvrez un terminal et tapez :

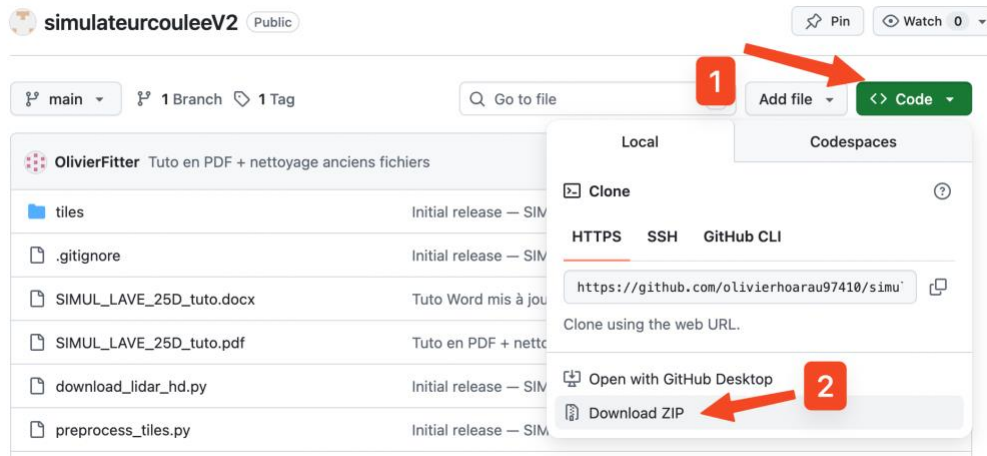
```
git clone https://github.com/olivierhoarau97410/simulateurcouleeV2.git
cd simulateurcouleeV2
```

 *Le dépôt contient le simulateur HTML et les scripts. Les tuiles terrain sont à télécharger séparément (voir ci-dessous).*

Option B — Archive ZIP

Depuis la page GitHub : cliquez Code → Download ZIP, puis décompressez l'archive.

URL du dépôt : <https://github.com/olivierhoarau97410/simulateurcouleeV2>



Télécharger les tuiles terrain (obligatoire)

Les tuiles terrain (~860 Mo) sont trop volumineuses pour être incluses dans le dépôt Git. Elles sont disponibles séparément dans la section Releases :

<https://github.com/olivierhoarau97410/simulateurcouleeV2/releases>

- Téléchargez `tiles_terrain.zip` depuis la Release v2.0
- Décompressez l'archive dans le dossier du projet — vous obtenez `tiles/terrain/`

📌 *Sans ces tuiles, la carte reste noire au démarrage.*

Structure des fichiers obtenue

```
simulateurcouleeV2/
├─ simul_lave_25d_v2.html      ← le simulateur
├─ start_simulation.sh         ← script de lancement (Mac/Linux)
├─ download_lidar_hd.py        ← téléchargement LiDAR IGN
├─ preprocess_tiles.py         ← génération des tuiles
├─ recompute_hillshade.py      ← correction hillshade
├─ requirements.txt            ← dépendances Python
├─ tiles/
│   ├─ manifest.json           ← index des tuiles
│   ├─ overview.bin            ← vue d'ensemble terrain
│   ├─ overview_hs.bin         ← ombrage de la vue d'ensemble
│   └─ terrain/                ← à décompresser depuis tiles_terrain.zip
│       ├─ 313_7668.bin         ← 2762 tuiles (200×200 px, 5m/px)
│       ├─ 313_7668_hs.bin     ← leur ombrage hillshade
│       └─ ...
```

Étape 2 — Lancer le serveur local

Le simulateur charge des fichiers binaires depuis votre disque. Pour des raisons de sécurité, les navigateurs bloquent ce type de chargement si vous ouvrez le fichier HTML directement (double-clic). Il faut donc lancer un mini serveur web local — c'est une opération simple et rapide.

Sur Mac ou Linux

Ouvrez un terminal dans le dossier du projet, puis :

```
bash start_simulation.sh
```

Vous verrez :

```
🚀 SIMUL_LAVE_2.5D - La Réunion LiDAR HD
=====
✅ Serveur démarré sur http://localhost:8765
```

Le navigateur s'ouvre automatiquement sur le simulateur.

Sur Windows

Ouvrez PowerShell ou l'invite de commandes dans le dossier du projet :

```
python -m http.server 8765
```

Puis ouvrez manuellement votre navigateur à l'adresse :

```
http://localhost:8765/simul_lave_25d_v2.html
```

Pour arrêter le serveur

Appuyez sur Ctrl+C dans le terminal.

🔔 *Ne fermez pas le terminal pendant que vous utilisez le simulateur — il fait tourner le serveur.*

Étape 3 — Utiliser le simulateur

Premier lancement

- 📖 **Démarrer** Cliquez
- Le simulateur charge les tuiles terrain autour de la fissure d'éruption (côte est du Piton, Grand Brûlé) — quelques secondes.
- La lave commence à couler.
- Naviguez sur la carte : cliquez-glissez pour vous déplacer, molette pour zoomer.

Les boutons de contrôle

Bouton / Curseur	Effet
▶ Démarrer	Lance la simulation (premier départ)

⏸ Pause	Suspend le calcul — la lave reste en place
▶ Reprendre	Continue exactement où on en était, sans remettre à zéro
■ Reset	Remet la lave à zéro — nouveau départ complet
INJ: ON/OFF	Active ou coupe l'arrivée de lave à la fissure
Débit (m ³ /s)	Curseur de 10 (filet mince) à 500 (nappe massive)
Mode vue	Bascule entre Épaisseur (m) et Température (°C)

Les deux modes de simulation

Cliquez le bouton sous le titre pour basculer entre les modes. Le mode actif est affiché en permanence en haut à droite de la carte.

Mode	Paramètres	Usage conseillé
🕒 RÉALISTE	3 m/s max, refroidissement lent	Observer le canal, les levées, le figeage progressif
⚡ ACCÉLÉRÉ	15 m/s max, refroidissement rapide	Voir en quelques minutes ce qui prendrait des heures en réalité

La barre d'information (bas de la carte)

Débit: 50 m³/s | Fissure: (313.4, 7666.2 km) | t_simul: 1234 s | T_moy: 1087°C | Mobile: 45%

Indicateur	Signification
t_simul	Temps écoulé dans la simulation (secondes)
T_moy	Température moyenne de la lave encore active
Mobile	% de la lave encore en mouvement < 2 % = coulée figée < 30 % = coulée qui ralentit

Ce que vous observez sur la carte

- Blanc → jaune → orange : gradient de température, de la fissure (1200°C) vers le front refroidi (~800°C)
- Chenaux : la lave suit naturellement les ravines du terrain LiDAR
- Levées : les bords minces refroidissent vite et figent, canalisant le flux central chaud
- Dôme sur terrain plat : comportement physiquement correct — pas de pente = pas de poussée > seuil de Bingham

Idées de manipulation

- Augmentez le débit à 500 m³/s : la lave submerge le cône volcanique
- Baissez à 10 m³/s : elle contourne les obstacles par les ravines
- Coupez l'injection (INJ: OFF) et observez le figeage progressif des bords

- Mode Température : voyez les zones chaudes (cœur du canal) vs froides (fronts, levées)
- Faites Pause, changez le mode de vue, puis Reprenez pour comparer

Étape 4 (optionnelle) — Régénérer les données depuis le LiDAR brut

Cette étape n'est nécessaire que si vous voulez utiliser des données LiDAR mises à jour, ou adapter le simulateur à une autre zone. Prévoyez ~40 Go de disque libre et plusieurs heures de téléchargement.

1. Télécharger le LiDAR HD de La Réunion

Données IGN (data.geopf.fr) — accès libre :

```
python3 download_lidar_hd.py
```

Télécharge ~2665 tuiles .tif dans le dossier Lidar/. Comptez 3 à 8 heures selon votre connexion.

2. Générer les tuiles binaires

```
pip install numpy scipy  
python3 preprocess_tiles.py
```

Génère le dossier tiles/ complet (terrain + hillshade). Environ 10 à 30 minutes.

3. Recalculer uniquement l'ombrage (hillshade)

Pour corriger des artefacts de jointure entre tuiles :

```
python3 recompute_hillshade.py
```

Problèmes fréquents

La carte reste noire / ne charge pas

Le serveur local n'est probablement pas lancé, ou vous avez ouvert simul_lave_25d_v2.html directement depuis l'explorateur de fichiers (double-clic). Il faut impérativement passer par http://localhost:8765/simul_lave_25d_v2.html dans votre navigateur.

"python3 : commande introuvable" sous Windows

Installez Python depuis python.org. Lors de l'installation, cochez impérativement "Add Python to PATH". Relancez votre terminal après l'installation.

La lave ne coule pas / forme un dôme

Vérifiez que la fissure est bien positionnée sur une zone en pente. En mode RÉALISTE, quelques minutes de simulation suffisent à voir la lave progresser de plusieurs centaines de mètres. En mode ACCÉLÉRÉ, c'est quasi-immédiat.

Le simulateur est lent

Fermez les autres onglets du navigateur. Le simulateur calcule ~1 million de cellules par pas de temps. Chrome est généralement plus rapide que Safari pour ce type de charge numérique.

Physique en bref

La lave est modélisée comme un fluide de Bingham : elle ne coule que si la contrainte de cisaillement dépasse un seuil τ_0 (qui dépend de la température). En dessous, elle reste figée comme un solide.

$$\text{Vitesse} = \begin{cases} (h^2 / 3\eta) \times (\rho gh \cdot \text{pente} - \tau_0) & \text{si } \rho gh \cdot \text{pente} > \tau_0 \\ = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le refroidissement suit la loi de Stefan-Boltzmann (radiation thermique) :

$$dT/dt = -k_{\text{croûte}} \times \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_{\text{amb}}^4) / (\rho \cdot h \cdot c_p)$$

Les bords minces refroidissent plus vite que le cœur épais, ce qui produit la formation naturelle des levées et du canal central — exactement comme observé sur le terrain au Piton de la Fournaise.

Paramètre	Valeur	Signification
τ_0 (Pa)	$110 \times \exp(0.011 \times (1200 - T))$	Seuil d'écoulement de Bingham
η (Pa·s)	$160 \times \exp(0.009 \times (1200 - T))$	Viscosité dynamique
ε	0.95	Émissivité du basalte
ρ	2600 kg/m ³	Densité de la lave
c_p	1150 J/kg/K	Chaleur spécifique
Résolution	5 m/pixel	Tuiles LiDAR HD IGN